

페어 트레이딩 실증 검증 II

개별주 확장 · 일종 자료 · 문턱 사전확정 · 국내 실데이터

세 시장 네 빈도에서 재검증했다. 셋은 예상과 달랐다.

개별주

일종

사전확정

국내

미국 개별주 5,886쌍 · 1분봉 · 한국 우선주 8쌍. 모두 실데이터다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

EXECUTIVE SUMMARY

핵심 발견은 재현됐고 나머지 셋은 뒤집혔다

실증 검증 I의 마지막 장에 적어 둔 네 항목을 모두 검증했다.

재현된 것

문턱 2σ 가 세 시장·네 빈도에서 모두 나왔다. 회귀율 곡선도 1.5~1.9배로 동일

뒤집힌 것 ①

일중 자료로도 정보점유율은 식별 안 된다 — 1분봉 잔차상관 0.899, 필요 0.20

뒤집힌 것 ②

문턱을 사전 확정해도 관행 $\pm 2\sigma$ 에 졌다. 페어별 추정오차가 이득을 먹는다

뒤집힌 것 ③

국내 우선주 페어는 거래 불가. 반감기 81일이라 대차가 비용의 절반

관행 2σ 는 참 모형에 가까운 것이 아니라, 모집단 문턱에 대한 최적 수축 추정량이다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

CONTENTS

네 세션과 닫는 항목

S7

개별주 확장

109종목 5,886쌍 재검증

S8

일중 자료

1분·5분·1시간봉 재추정

S9

문턱 사전확정

진짜 워크포워드 검정

S10

국내 실데이터

보통주-우선주 8쌍

05

수정 사항

실증 검증 I 의 어느 진술이 틀렸나

06

실무 권고

여섯 줄로 정리

S7

개별주

유니버스를 30배 키우면 무엇이 달라지는가

미국 대형주 109종목 · 5,886쌍 · 2,949 거래일

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S7. 개별주

| 기준선은 명목 5% 가 아니라 위약 13% 다

실제 종목의 드리프트·변동성을 가진 독립 랜덤워크로 같은 검정을 돌렸다. 쌍 수는 검정한 5,239쌍 기준이다.

$$\Pr(\text{reject} \mid H_0)_{\text{nominal}} = 0.05 \longrightarrow \widehat{\text{size}}_{\text{placebo}} = 0.132$$

기준	통과율	쌍 수	해석
명목 유의수준	5.0%	262	순진한 기준선
위약 검정 (랜덤워크 109개)	13.2%	692	올바른 기준선
실제 자료 (시차 1 ADF)	34.5%	1,807	위약의 2.6배 — 진짜 신호 있음

위약 3회 반복 10.4 · 15.7 · 13.6% — 드리프트가 ADF 를 과대 기각시킨다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S7. 개별주

섹터라는 경제적 근거는 정보를 주지 않았다

서베이 문헌의 권고와 달리 통계적 우위가 없다.

구분	쌍 수	통과	통과율	아웃샘플 평균 샤프
섹터 내	715	247	34.55%	0.19
섹터 간	4,524	1,560	34.48%	0.20

가능한 해석 ①

- 섹터 분류가 너무 거칠다
- GICS 수준이 아니라 사업 유사성이 필요

가능한 해석 ②

- 대형주끼리는 이미 공통요인을 공유
- 섹터가 추가 정보를 주지 못한다

믿지 말고 측정한다 — 후보 절삭이 작동하는지는 표본마다 확인해야 한다

개요

개별주

일중

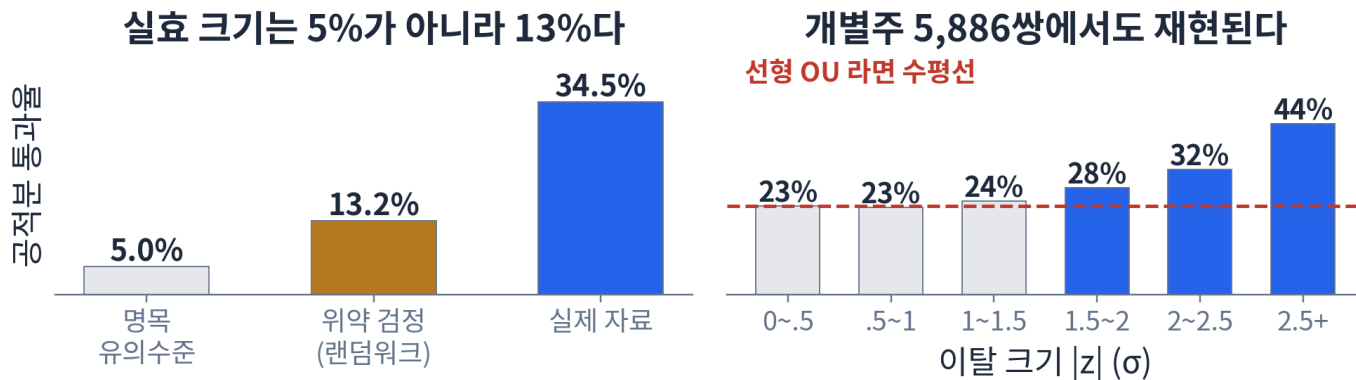
사전확정

국내

종합

S7. 개별주

핵심 발견이 300배 큰 표본에서 재현됐다



13.2%

위약 실효 크기
명목은 5%

23→44%

회귀율 범위
1.9배

26→49%

ETF 표본
1.9배 — 동일

136만

관측 수
498쌍 표본

개요

개별주

일중

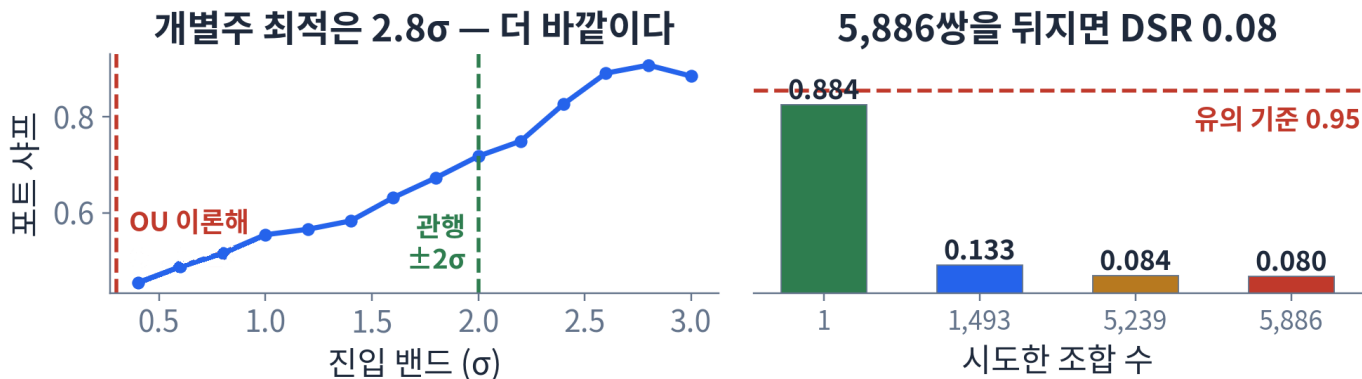
사전확정

국내

종합

S7. 개별주

탐색 공간을 30배 키우면 DSR 이 무너진다



2.8σ

실증 최적 밴드
ETF 는 2.2σ

0.70

포트 샵
1,493쌍 동일가중

64%

인→아웃 감쇠
 $0.55 \rightarrow 0.20$

0.080

DSR (5,886회)
기준 0.95

S8

일중

1분봉이면 정보점유율이 식별될까

Epps 효과 · 상하한 폭 · 빈도별 문턱 · 시간대 효과

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S8. 일중

상하한 폭은 잔차 동시상관의 함수다

빈도를 높이면 상관이 떨어진다는 Epps 효과.

$$\rho_{\Delta t} = \text{Corr}(r_{t,\Delta t}^{(1)}, r_{t,\Delta t}^{(2)}) \xrightarrow{\Delta t \downarrow} \rho_{\infty} < \rho_{\text{daily}}$$

$$IS^{\max} - IS^{\min} = \frac{(n_1\sigma_1 + n_2\rho\sigma_2)^2 - n_1^2\sigma_1^2(1-\rho^2)}{n_1^2\sigma_1^2 + 2n_1n_2\rho\sigma_1\sigma_2 + n_2^2\sigma_2^2}$$

- 유효성 검사 두 조정계수의 부호가 반대여야 분해가 성립한다
- 폭 보고 폭이 0.3 을 넘으면 순위를 주장하지 않는다
- 역산 목표 폭에서 필요한 상관을 구해 실측과 비교한다

시차 수만 빈도에 맞춰 늘리고 나머지 파이프라인은 동일하게 유지한다

개요

개별주

일중

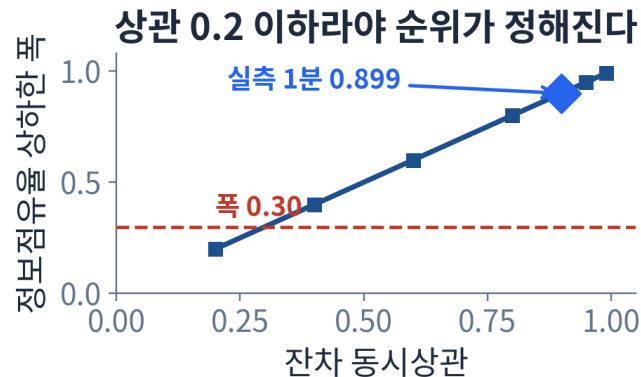
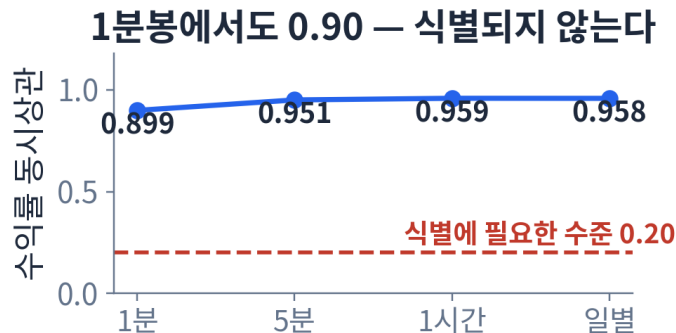
사전확정

국내

종합

S8. 일중

1분봉으로도 여전히 식별되지 않는다



0.899

1분 잔차상관
일별은 0.958

0.20

필요 수준
폭 0.3 기준

0.83

1분 평균 폭
폭<0.3 인 쌍 0%

4/9

분해 성립
일별은 0/9

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S8. 일중

실증 검증 I 의 진술을 수정한다

그때는 일중 자료가 해결한다고 썼다.

실증 검증 I 의 진술

- 정보점유율은 일중 자료의 문제다
- 빈도를 높이면 상하한이 좁아진다
- → 일중을 구하면 해결된다

실증 검증 II 의 결과

- 1분봉 잔차상관 0.899 — 부족하다
- 폭 0.3 이 되려면 상관 0.20 이하
- → 틱·호가 단위까지 가야 한다

실무 결론

틱 자료를 확보하지 못하면 어느 다리가 가격발견을 주도하는지는 자료로 정할 수 없다. 유동성 순위로 대신한다

개요

개별주

일중

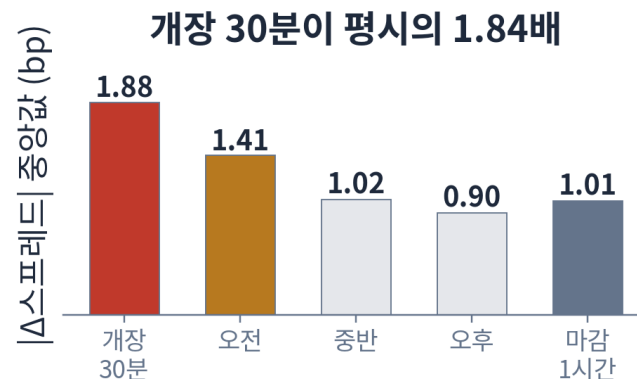
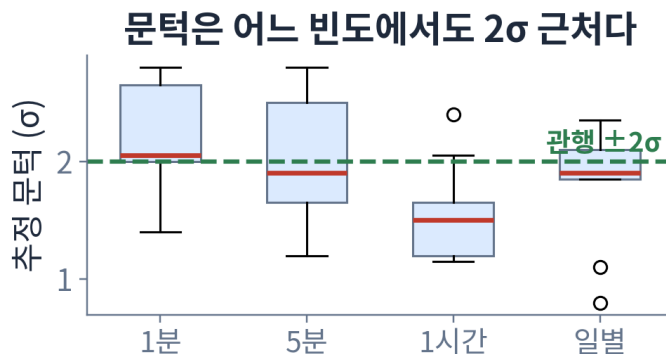
사전확정

국내

종합

S8. 일중

문턱은 어느 빈도에서도 2σ 근처다



2.05σ

1분봉 문턱
범위 1.40~2.80

1.90σ

5분봉 문턱
가장 안정적

1.90σ

일별 문턱
실증 검증 I 은 1.88σ

1.84배

개장 30분
스프레드 변동

S9

사전확정

문턱을 미리 정하면 이길까

인샘플 추정 · 아웃샘플 고정 · 수축 계수 탐색

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S9. 사전확정

| 인샘플에서만 추정하고 아웃샘플에 얼린다

수축 계수를 0 에서 1 까지 훑어 내부 최적점이 있는지 본다.

$$\hat{\theta}_i = \arg \min_{\theta} \text{SSR}_i(\theta) \Big|_{\text{in-sample}} \implies b_i^{\text{OOS}} \equiv \hat{\theta}_i$$

$$b_i(\lambda) = \lambda \hat{\theta}_i + (1 - \lambda) \bar{b}, \quad \bar{b} = 2.0\sigma$$

- 세 규칙 동시 페어별 문턱 · 관행 $\pm 2\sigma$ · OU 이론해를 같은 자료에 돌린다
- 두 지표 개별 샤프와 포트 샤프의 순위가 다를 수 있다
- DSR 포함 규칙을 세 개 시도한 것도 시행 횟수다

아웃샘플 자료를 한 관측도 보지 않아야 사전 확정이라 할 수 있다

개요

개별주

일중

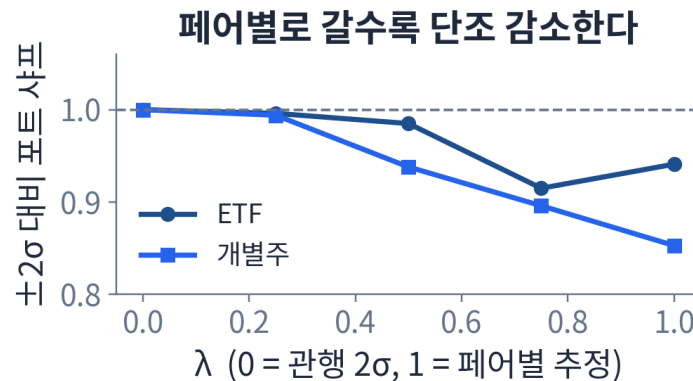
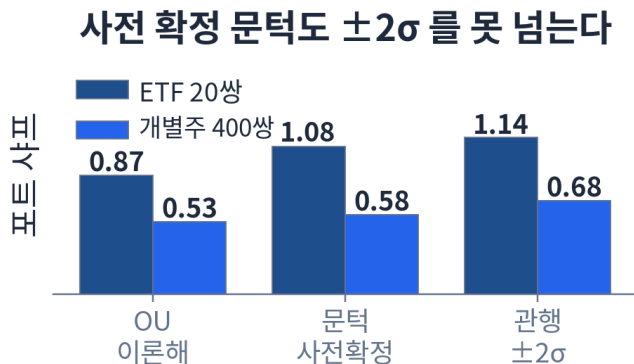
사전확정

국내

종합

S9. 사전확정

사전 확정해도 관행 $\pm 2\sigma$ 를 넘지 못했다



1.08

ETF 문턱
 $\pm 2\sigma$ 는 1.14

0.58

개별주 문턱
 $\pm 2\sigma$ 는 0.68

40~42%

이긴 페어
동전던지기

$\lambda = 0$

최적 수축
관행 그대로

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S9. 사전확정

| 모집단 값은 맞췄고 페어별 편차가 잡음이었다

추정 문턱 중앙값 $1.80 \sim 1.85\sigma$ 는 2σ 와 거의 같다.

1 증거 ①

사분위 범위가 $1.45 \sim 2.20\sigma$ 로 넓은데 그 분산이 신호가 아니다

2 증거 ②

(문턱 - 2σ) 와 (성과 차이) 의 상관인 ETF 20쌍 $+0.544$, 개별주 400쌍 $+0.040$

3 해석

표본이 커지자 관계가 사라졌다. 20쌍의 $+0.544$ 는 소표본 우연이다

4 같은 구조

S2 의 평균분산이 동일가중에 진 것과 같은 추정오차 문제다

관행 2σ 는 모집단 문턱에 대한 수축 추정량이고, 그 수축이 최적이었다

S10

국내

국내 우선주 페어는 거래 가능한가

실데이터 2,876일 · 보통주-우선주 8쌍 · 2026년 비용

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S10. 국내

「한국 시장의 페어 트레이딩」의 시뮬레이션이 크게 빗나갔다

실제 괴리율은 훨씬 크고 훨씬 느리다.

항목	「한국 시장의 페어 트레이딩」 의 가정	실제	배수
평균 괴리율	15.0%	49.1%	3.3배
표준편차	2.50%p	5.38%p	2.2배
반감기	25일	81일 (중앙값)	3.2배
ADF 기각	—	2/8 종목	확인 불가
유효표본 $kappa \cdot T$	기준선 30	13 (중앙값)	기준 미달

우선주 할인은 회귀하는 교란이 아니라 천천히 움직이는 지배구조 변수다

개요

개별주

일중

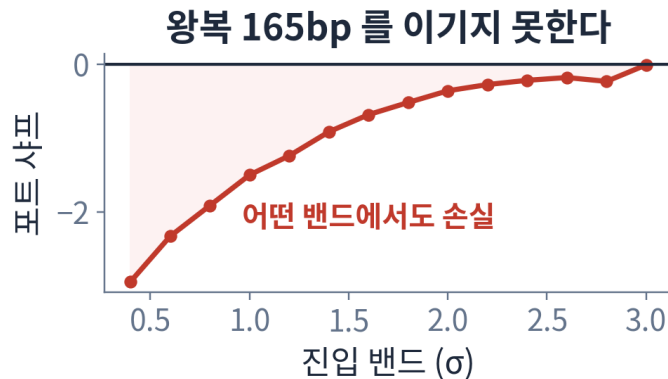
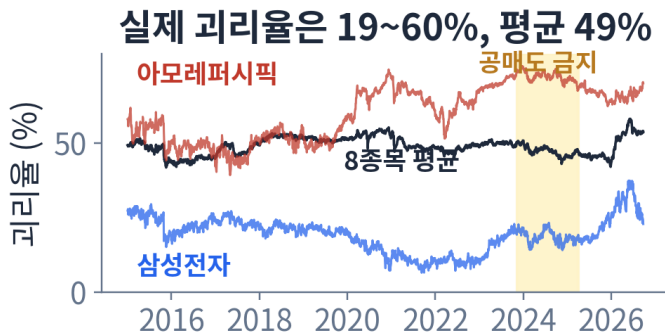
사전확정

국내

종합

S10. 국내

어떤 밴드에서도 아웃샘플 손실이다



165bp

왕복 비용
sd 의 0.31 σ

81bp

대차 비중
비용의 절반

81일

반감기
대차가 누적된다

3.0 σ

최선 밴드
그래도 샤프 0.00

S10. 국내

느린 평균회귀와 대차 비용은 양립하지 않는다

2026년 매도세율 0.20% 를 반영한 왕복 비용이다.

$$c_{rt}^{KR} = 4f + 2\tau_s + 2(i_p + i_c) + \ell \frac{h}{250}, \qquad \tau_s = 20 \text{ bp (2026)}$$

항목	bp	비중
롱 다리 (우선주 매수·매도)	53.0	32%
숏 다리 (보통주 차입매도·환매)	31.0	19%
대차 수수료 (연 2.5% × 반감기 81일)	80.9	49%
왕복 합계	164.9	100%
회귀가 느릴수록 대차를 오래 물어야 한다 — 반감기가 비용을 결정한다		

S10. 국내

공매도 금지 구간에서 괴리는 오히려 축소됐다

통념과 반대이나 인과로 읽으면 안 된다.

구간	일수	평균 괴리	구간 내 변화	추세
금지 이전 (2021~2023.11)	699	49.1%	-3.5%p	+0.2%p/년
금지 기간 (2023.11~2025.3)	339	47.4%	-3.0%p	-3.1%p/년
재개 이후 (2025.4~)	364	49.1%	+6.8%p	+8.5%p/년

교란 요인

같은 기간에 밸류업 프로그램과 자사주 매입 논의가 겹쳤고 보통주 중심 강세장이 괴리를 기계적으로 벌렸을 수 있다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

S10. 국내

지수 ETF 도 비용이 변동폭의 5.6배다

KODEX 200 과 TIGER 200 은 같은 지수를 추종한다.

9.1bp

로그 스프레드 sd
250일 평균 제거

1.4일

반감기
ADF p 0.0000

51bp

왕복 비용
매도세 20bp 포함

5.63σ

비용 / sd
진입 불가

통계는 완벽하다

- ADF p 0.0000, 반감기 1.4일
- 정상성에 아무 의문이 없다

그래도 못 한다

- 진입 가능한 이탈이 존재하지 않는다
- 「한국 시장의 페어 트레이딩」의 현선물 결론과 같은 구조

종합

종합

무엇이 재현됐고 무엇을 고쳐야 하는가

확인된 것 셋 · 수정할 진술 넷 · 실무 권고 여섯

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

종합

문턱 2σ 는 세 시장 네 빈도에서 재현됐다

표본	빈도	추정 문턱	회귀율 증가
미국 ETF 20쌍	일별	1.88σ	26 → 49% (1.9배)
미국 개별주 5,886쌍	일별	2.8σ (스윙)	23 → 44% (1.9배)
미국 ETF 9쌍	1분봉	2.05σ	—
미국 ETF 9쌍	5분봉	1.90σ	—
미국 ETF 9쌍	1시간봉	1.50σ	—
한국 우선주 8쌍	일별	—	33 → 48% (1.5배)

무차익 밴드는 자산군·표본빈도의 인공물이 아니다 — 구조적 현상이다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

종합

실증 검증 I 의 네 진술을 수정한다

실증 검증 I 의 진술	실증 검증 II 의 결과
정보점유율은 일중 자료의 문제다	1분봉으로도 부족하다 — 상관 0.899, 필요 0.20
관행 $\pm 2\sigma$ 가 참 모형에 가까웠다	2σ 는 모집단 문턱의 수축 추정량이고 그 수축이 최적
문턱 기반 밴드를 사전 확정하면	해봤고 $\pm 2\sigma$ 에 졌다 — 페어별 추정오차가 이득을 먹는다
국내 우선주 페어 (시뮬레이션)	실데이터로는 거래 불가 — 반감기 81일, 대차가 비용 절반

한계를 적어 두면 다음 검증이 그 항목을 정확히 겨냥한다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

종합

실무 권고 여섯 줄

모두 이번 실증에서 직접 나온 것이다.

- **밴드** 2σ 로 고정한다. 조정한다면 자산군 수준이지 개별 페어가 아니다
- **기준선** 위약 검정으로 실효 크기를 먼저 잰다. 명목 5% 를 쓰지 않는다
- **유니버스** 확장은 DSR 과 함께 결정한다. 190쌍 0.667 → 5,886쌍 0.080
- **시간대** 개장 30분은 신호를 보류한다. 스프레드 변동이 1.84배다
- **반감기** 대차 비용과 함께 본다. 느린 회귀는 대차에 먹힌다
- **정보점유율** 틱 자료가 없으면 시도하지 않는다. 유동성 순위로 대신한다

여섯 중 다섯은 신호가 아니라 검정·비용·제약에 관한 것이다

개요

개별주

일중

사전확정

국내

종합

종합

재현에 필요한 설정

세션	자료	기간
S7	미국 대형주 109종목 일별 수정종가	2015-01-02 ~ 2026-09-24 (2,949일)
S8	ETF 15종 1분봉 / 5분봉 / 1시간봉	5일 / 60일 / 2년
S9	ETF 20쌍 + 개별주 400쌍	선정 2015~2020, 평가 2021~2026
S10	한국 보통주-우선주 8쌍, 지수 ETF 2종	2015-01-02 ~ 2026-09-23 (2,876일)

비용 가정

미국 왕복 5bp · 한국 왕복 164.9bp (2026년 매도세율 0.20% 반영) · 롤링 90일 z-score

위약 검정과 필요 상관 역산만 시뮬레이션이고 나머지는 모두 실데이터다

EMPIRICAL VALIDATION II

재현된 것은 하나, 고쳐야 할 것은 셋이었다

한계를 적어 두는 습관이 다음 검증의 목차가 된다